



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

제품명

JELLIN-303(A)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	JELLIN-303(A)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	접착제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	㈜이노켄
주소	경남 양산시 주남마을 2길 31-75번지 T.055-365-6612 F.055-367-0075
담당부서	연구개발부

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 피부 과민성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
P273 환경으로 배출하지 마십시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
P321 응급 처치를 하십시오.
P330 입을 씻어내십시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

예방

대응	P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. P391 누출물을 모으시오.
저장	해당없음
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	2
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	Polyamide Resin		
이명			
CAS번호	63428-84-2		
물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	비스페놀 A-에피클로로하이드린 수지 (BISPHENOL A-EPICHLOROHYDRIN RESIN);	25068-38-6	50
Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile		9010-81-5	50

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈을 뜬채로 최소15분동안 방대한 양의 물로 씻어내시오. 즉시 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	오염된 옷과 신발을 제거하고 즉시 15분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
다. 흡입했을 때	환자를 신선한 지역으로 옮기고, 숨쉬기가 어렵다면 산소를 제공하고 곧바로 전문 상담의를 찾아 가도록 합니다
라. 먹었을 때	구토를 유도하지 말고 곧바로 전문의료진을 찾아가 진료를 받도록 합니다. 입을 씻어내시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	콜린과 같은 유해하고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	화재와 폭발이 발생할수있습니다. 안전보호장치를 사용할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	제품을 취급할때는 열방지옷이나 호흡보호장비와 같은 적절한 보호의를 착용하여야 합니다.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오.
공기	정보 없음
토양	정보 없음
지하수	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
소량누출	분말 누출시 모래나 비인화성 물질로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

대량노출

정보 없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

보관 및 처리는 현존하는 법이나 규정에따라 이루어져야 합니다.

먼지나 연무제를 피해야하고, 피해야할 물질 및 조건에 유의해야합니다.

화재예방을 위한 보호를 하여야합니다.

나. 안전한 저장방법

건조하고 시원한 장소에 보관하도록 합니다. 보관 및 처리는 현존하는 법이나 규정에 따라 이루어져야 하며, 적절하지 않은 물질과의 접촉을 금지해야 합니다.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

자료없음

ACGIH 규정

자료없음

생물학적 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

과다사용이나 과대노출된 경우에 호흡기 보호구를 착용하여야 합니다.

눈보호

보호 안경을 착용 하도록 합니다.

손보호

내화학성 장갑을 착용하도록 합니다.

신체 보호

내화학성 의류를 착용하도록 합니다.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

액체

색상

담황색

나. 냄새

약간 독특한 냄새

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

자료없음

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

1.18

거. n-옥탄올/물분배계수

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

5,000 – 7,000

머. 분자량

자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	보통의 온도나 압력에서는 안전합니다.
나. 피해야 할 조건	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 열	
지	
Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile	자료없음
다. 피해야 할 물질	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수	자료없음
지	
Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
지	자극성, 독성 가스
Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
	호흡기관을 자극 할 수 있음
25068-38-6 :	피부를 자극 시킬 수 있음
	눈을 자극시킬 수 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
	25068-38-6 : LD50 > 1000 mg/kg Rat
경피	
	25068-38-6 : LD50 > 20000 mg/kg Rabbit
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
	- 토끼 피부 자극성을 가짐(CERI Hazard 자료 2002)
25068-38-6 :	- 유럽연합 지침 7차 개정 부속서 1의 분류는 R38(피부에 자극성을 일으킴)
	- 토끼의 STANDARD DRAIZE TEST에서 중간이상의 자극을 보임
심한 눈손상 또는 자극성	
	- 토끼 눈 자극성을 가짐(CERI Hazard 자료 2002)
25068-38-6 :	- 토끼의 STANDARD DRAIZE TEST에서 중간이상의 자극을 보임
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	
	- 유럽연합 지침 7차 개정 부속서 1의 분류는 R43(피부 접촉에 의해 과민반응을 일으킬 수 있음)
발암성	
IARC	자료없음
OSHA	자료없음

25068-38-6 : - In vitro CHL cells, 대사활성화 없는 염생체이상시험에서 양성이었으며, 대사활성화 있는 시험에서는 음성.
- Salmonella typhimurium 시험에서 양성

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	25068-38-6 : LC50 1.41 mg/l 96 hr <i>Oryzias latipes</i>
갑각류	25068-38-6 : EC50 1.7 mg/l 48 hr
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	25068-38-6 : log Kow 2.821 (추정치)
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	25068-38-6 : BCF 0.56 ~ 0.67 (노출농도:10ug/l, 5.6<= BCF=<6.8(노출농도:1ug/l))
생분해성	25068-38-6 : 0 (%) 28 day
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	3082
나. 적정선적명	환경유해물질(액체)(별표 1에 기재되지 아니한 것으로 “유해폐기물의 국가간 이동 및 그 처리의 통제에 관한 바젤협약”에 기재된 것은 포함)(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)
다. 운송에서의 위험성 등급	25068-38-6 : 9
라. 용기등급	

25068-38-6 : III

마. 해양오염물질

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알
필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

25068-38-6 : F-A

유출시 비상조치

25068-38-6 : S-F

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 자료없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile	자료없음
---	------

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

지 에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 관찰물질

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile	자료없음
---	------

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 자료없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile	자료없음
---	------

라. 폐기물관리법에 의한 규제

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 지정폐기물

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile	자료없음
---	------

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile	해당없음
---	------

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수

지

해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수

지

해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수

지

해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수

지

해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수

지

해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수

지

해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수

지

해당없음

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

지 에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 Xi; R36/38R43N; R51-53

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile 해당없음

EU 분류정보(위험문구)

지 에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 R36/38, R43, R51/53

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile 해당없음

EU 분류정보(안전문구)

지 에피클로로하이드린-비스페놀 A 수 S2, S28, S37/39, S61

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수치

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(성상)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(카. 증기압)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(타. 용해도)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(하. 비중)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(거. n-옥탄올/물분배계수)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경구)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경피)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(피부부식성 또는 자극성)

European chemical Substances Information System(ECB-ESIS)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부부식성 또는 자극성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(피부부식성 또는 자극성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(심한 눈손상 또는 자극성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(심한 눈손상 또는 자극성)

European chemical Substances Information System(ECB-ESIS)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부과민성)

National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS>)(생식세포변이원성)

National Library of Medicine/genetic toxicology(NLM/GENETOX)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX>)(생식세포변이원성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(어류)

NITE(갑각류)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(잔류성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(농축성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(생분해성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

Acrylonitrile-butadiene-methacrylic acid copolymer; 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile

나. 최초작성일 2005-03-10

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 2 회

최종 개정일자 2017-08-22

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.